

고완폴 단원별 적분 2단원 해설

[1] 상적분은

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = [\sin x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} + [-\cos x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} + 1$$

하적분은

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \sin x dx + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = [-\cos x]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} + [\sin x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2} + 1$$

따라서 상적분과 하적분의 차는 $2\sqrt{2}$ 이다.

정답 : ③

[2] $x^2 - y^2 = 1 \ (x \geq 1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = \cosh t \\ y = \sinh t \end{cases} \ (-\infty < t < \infty)$

이므로

$$A(t) = \frac{1}{2}xy - \int_1^x y dx$$

$$= \frac{1}{2}\cosh t \sinh t - \int_1^{\cosh t} \sqrt{x^2 - 1} dx \text{ 이다.}$$

따라서

$$A'(t) = \frac{1}{2}\sinh^2 t + \frac{1}{2}\cosh^2 t - \sqrt{\cosh^2 t - 1} \times \sinh t$$

$$= \frac{1}{2}\sinh^2 t + \frac{1}{2}\cosh^2 t - \sinh^2 t$$

$$= -\frac{1}{2}\sinh^2 t + \frac{1}{2}\cosh^2 t = \frac{1}{2}$$

이다.

또한 $A(t) = \frac{1}{2}t + C$ 이고, $A(0) = 0$ 이므로 $C = 0$ 이다.

즉, $A(t) = \frac{1}{2}t$ 이고 $A'(t) = \frac{1}{2}$ 이다.

정답 : ②

[3] $f(t) = \begin{cases} 1 & (0 \leq t < 1) \\ -1 & (1 \leq t < 2) \end{cases}$ 일 때,

$$g(1) = \int_0^1 f(t) dt = 1,$$

$$g(2) = \int_0^2 f(t) dt = 0,$$

$$g(3) = \int_0^2 f(t) dt = 1,$$

⋮

이므로

$$\sum_{n=1}^{100} g(n) = g(1) + g(2) + \cdots + g(100) = 1 + 0 + 1 + 0 + \cdots + 0 = 50$$

이다.

정답 : ④

[4] $f(t) = \begin{cases} 2t & , 0 \leq t < 1 \\ 2-t & , 1 \leq t \leq 3 \end{cases}$ 일 때,

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt = \begin{cases} x^2 & , 0 \leq x < 1 \\ 2x - \frac{1}{2}x^2 + C, & 1 \leq x < 3 \end{cases} \text{이다.}$$

이때, $f(t)$ 가 $[0, 3]$ 에서 불연속이므로 $F(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속 또는 미분가능성을 확인해봐야한다.

$x = 1$ 에서 함수값이 무한히 커지지 않기 때문에

$F(x)$ 는 $x = 1$ 에서 연속이므로 $C = -\frac{1}{2}$ 이다.

$$F(x) = \begin{cases} x^2 & , 0 \leq x < 1 \\ 2x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 3 \end{cases} \text{이다.}$$

이때, $F'(x) = \begin{cases} 2x & , 0 \leq x < 1 \\ 2-x, & 1 < x < 3 \end{cases}$ 이므로 $x = 1$ 에서 미분이 불가능하다.

㉠ 구간 $[0, 3]$ 에서 연속이다. (참)

㉡ $x = 1$ 에서 미분 불가능하다. (참)

㉢ $0 \leq x < 1$ 에서 $F'(x) > 0$,

$1 \leq x < 2$ 에서 $F'(x) > 0$,

$2 \leq x < 3$ 에서 $F'(x) < 0$ 이므로

$0 \leq x < 2$ 에서는 $F(x)$ 가 증가, $2 \leq x < 3$ 에서는 $F(x)$ 가 감소이다. (거짓)

㉤ 보기 ③을 확인해보면, $x = 2$ 에서 최댓값을 갖는다. (참)

정답 : ③

[5] $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{n+k}}{n^2} \sin\left(\frac{\pi k}{n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right)$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n^2} + \frac{k}{n^2}\right) \sin\left(\frac{\pi k}{n} + \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \sin\left(\frac{\pi k}{n}\right)$$

$$= \int_0^1 x \sin(\pi x) dx \quad \left(\because \frac{k}{n} = x, \frac{1}{n} = dx\right)$$

$$= \left[-\frac{x}{\pi} \cos(\pi x) + \frac{1}{\pi^2} \sin \pi x\right]_0^1 = \frac{1}{\pi}$$

정답 : ①

[6] $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n}{n!}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{n \times n \times n \times \cdots \times n}{n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 1} \right\}^{\frac{1}{n}}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln \left\{ \frac{n \times n \times n \times \cdots \times n}{n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 1} \right\}^{\frac{1}{n}}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln \left\{ \frac{n \times n \times n \times \cdots \times n}{n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 1} \right\}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n} \ln \left\{ \frac{n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 1}{n \times n \times n \times \cdots \times n} \right\}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n} (\ln n + \ln \frac{n-1}{n} + \ln \frac{n-2}{n} + \cdots + \ln \frac{1}{n})}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n}} = e^{-\int_0^1 \ln x dx} = e$$

[다른 풀이]

스틸링 근사 : 매우 큰 n 에 대하여 $n! \approx \sqrt{2n\pi} n^n e^{-n}$ 이 성립한다.

따라서

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n}{n!}\right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n}{\sqrt{2n\pi} n^n e^{-n}}\right)^{\frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{-1}} \frac{1}{(2n\pi)^{\frac{1}{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e \times (2n\pi)^{-\frac{1}{2n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e \times e^{\ln(2n\pi)^{-\frac{1}{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e \times e^{\frac{-\ln(2n\pi)}{2n}} = e$$

정답 : ④

【7】 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos \pi x)^n - 1}{(1 + \cos \pi x)^n + 1}$ 라 하면,

(1) $0 \leq 1 + \cos(\pi x) < 1$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos(\pi x))^n - 1}{(1 + \cos(\pi x))^n + 1} = -1 \text{ 이고}$$

또한

$$0 \leq 1 + \cos(\pi x) < 1 \Leftrightarrow \cos(\pi x) < 0 \text{ 를}$$

$$\text{만족하는 구간은 } \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right), \left(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}\right), \dots \text{이다.}$$

(2) $1 + \cos(\pi x) = 1$ 일 때

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos(\pi x))^n - 1}{(1 + \cos(\pi x))^n + 1} = 0 \text{ 이고}$$

$$\text{또한 } 1 + \cos(\pi x) = 1 \Leftrightarrow \cos(\pi x) = 0 \text{ 를}$$

$$\text{만족하는 } x \text{ 은 } \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{5}{2}, \dots \text{이다.}$$

(3) $1 + \cos(\pi x) > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos(\pi x))^n - 1}{(1 + \cos(\pi x))^n + 1} = 1$ 이고

$$\text{또한 } 1 + \cos(\pi x) > 1 \Leftrightarrow \cos(\pi x) > 0 \text{ 를 만족하는 구간은}$$

$$\left(0, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{3}{2}, 2\right), \dots \text{이다.}$$

즉, 주기가 2인 $f(x)$ 이므로 $\int_1^{100} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \cos \pi x)^n - 1}{(1 + \cos \pi x)^n + 1} dx = 0$ 이다.

정답 : ②

【8】 $g(t) = |\sin t|$ 가 연속함수이므로 $f(x)$ 는 미분가능한 함수이다.

$$f(x) = \int_0^{x^2} |\sin t| dt \text{ 일 때,}$$

$$f'(x) = |\sin(x^2)| \times 2x = \begin{cases} 2x \sin(x^2), & x < \sqrt{\pi} \\ -2x \sin(x^2), & x \geq \sqrt{\pi} \end{cases} \text{이다.}$$

또한

$$f''(x) = \begin{cases} 2 \sin(x^2) + 4x^2 \cos(x^2), & x < \sqrt{\pi} \\ -2 \sin(x^2) - 4x^2 \cos(x^2), & x > \sqrt{\pi} \end{cases} \text{ 일 때,}$$

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{\pi}^-} f''(x) = -4\pi, \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{\pi}^+} f''(x) = 4\pi \text{ 이므로}$$

$f''(\sqrt{\pi})$ 는 존재하지 않는다.

정답 : ①

【9】 $y = \sqrt{\{f(x)\}^2 + 5}$ 의 역함수를 구해보면,

$$x = \sqrt{\{f(y)\}^2 + 5} \Leftrightarrow \{f(y)\}^2 + 5 = x^2$$

$$\Leftrightarrow f(y) = \sqrt{x^2 - 5}$$

$$\Leftrightarrow y = f^{-1}(\sqrt{x^2 - 5}) = g(\sqrt{x^2 - 5}) \text{ 이므로}$$

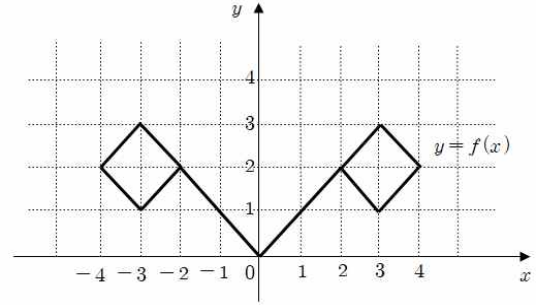
$\sqrt{f(x)^2 + 5}$ 와 $g(\sqrt{x^2 - 5})$ 는 역함수 관계이다.

$$\text{따라서 } \int_3^5 g(\sqrt{x^2 - 5}) dx + \int_0^2 \sqrt{f(x)^2 + 5} dx = 10 \text{ 이므로}$$

$$\int_3^5 g(\sqrt{x^2 - 5}) dx = 10 - 7 = 3 \text{ 이다.}$$

정답 : ③

【10】 $f(x)$ 으로 가능한 그래프를 그려보면 아래와 같다.



위의 그림을 이용해서 $\int_{-4}^4 f(x) dx$ 의 가능한 값을 확인해보면,

$$10 \leq \int_{-4}^4 f(x) dx \leq 14 \text{ 이다.}$$

전체 구간에 대한 f 의 평균값을 M 이라 할 때,

적분의 평균값 정리에 의하여

$$M = \frac{\int_{-4}^4 f(x) dx}{4 - (-4)} = \frac{\int_{-4}^4 f(x) dx}{8} \text{ 이므로}$$

$$\frac{10}{8} \leq \frac{\int_{-4}^4 f(x) dx}{8} \leq \frac{14}{8}$$

$$\Leftrightarrow \frac{10}{8} \leq M \leq \frac{14}{8} \text{ 이다.}$$

즉, f 의 평균값으로 가능하지 않은 것은 2이다.

정답 : ④